

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 ที่ปรับแก้อคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping สำหรับการจำลองปริมาณฝนระดับสถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Performance Metrics of QDM Bias-Corrected CMIP6 Models for Station-Scale Rainfall Simulation in Prachuap Khiri Khan Province

สุรสิทธิ์ ปัญญาวรรณศิริ^{1*} และ พชรินทร์ พิมพ์สิงห์¹
Surasit Punyawansiri^{1*} and Phatcharin Phimsing¹

ABSTRACT

This study evaluates the performance of five CMIP6 climate models combined with Quantile Delta Mapping (QDM) bias correction for station-scale rainfall simulation in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, during the reference period 1981-2014. Model performance was assessed at daily and monthly scales using statistical indices including RMSE, MAE, MBE, percent bias (Pbias), Pearson correlation (r), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), Kling-Gupta efficiency (KGE), and index of agreement (d), with significance tested by the Wilcoxon signed-rank test. Results indicate that raw CMIP6 outputs systematically overestimate rainfall, with regional Pbias of +9.75%. QDM effectively reduces bias to +1.51% and improves overall model performance. At the monthly scale, all metrics show significant improvement ($p < 0.001$), with RMSE reduced by 24.8%, r increasing from 0.52 to 0.69, and NSE from 0.085 to 0.479, indicating enhanced representation of seasonal variability. At the daily scale, MAE, r , KGE, and d improve significantly, while RMSE and NSE show no significant change due to high rainfall intermittency. Mountain stations exhibit the greatest improvement. Overall, QDM effectively corrects systematic bias and improves rainfall distribution, particularly extremes, making the corrected data suitable for hydrological modeling and climate impact assessment at the regional scale.

Keywords: CMIP6, Quantile Delta Mapping, bias correction, rainfall simulation

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองภูมิอากาศ CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ร่วมกับการปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) สำหรับการจำลองปริมาณฝนระดับสถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงปีอ้างอิง ค.ศ. 1981-2014 โดยประเมินทั้งระดับรายวันและรายเดือนด้วยดัชนีทางสถิติ ได้แก่ RMSE, MAE, MBE, Pbias, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r), NSE, KGE และดัชนีความสอดคล้อง (d) พร้อมทดสอบนัยสำคัญด้วยวิธี Wilcoxon signed-rank test ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองดิบมีแนวโน้มประเมินปริมาณฝนเกินจริง โดยมีค่า Pbias เท่ากับ +9.75% การปรับแก้ด้วย QDM สามารถลดความเอนเอียงเชิงระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงเหลือ +1.51% ในระดับรายเดือน ดัชนีทุกตัวมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$)

¹ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Dusit, Bangkok, 10300

* Corresponding author: Tel. 0-9915-93999, E-mail address: Surasit.iri@gmail.com

โดยค่า RMSE ลดลง 24.8% ค่า r เพิ่มขึ้นจาก 0.52 เป็น 0.69 และค่า NSE เพิ่มขึ้นจาก 0.085 เป็น 0.479 ขณะที่ในระดับรายวัน ค่า MAE, r , KGE และ d มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ RMSE และ NSE ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความแปรปรวนสูงของฝนรายวัน โดยสรุป วิธี QDM สามารถลดอคติและปรับปรุงการแจกแจงของปริมาณฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองอุทกวิทยาและการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำสำคัญ: CMIP6, Quantile Delta Mapping, การปรับแก้ค่าอคติ, การจำลองฝน,

บทนำ

ปริมาณฝนเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฏจักรน้ำและมีบทบาทโดยตรงต่อระบบนิเวศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้รูปแบบและความแปรปรวนของปริมาณฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบของปริมาณฝนที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ทั้งในด้านความถี่ ความเข้ม อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำในหลายพื้นที่ของโลก (IPCC, 2021) ดังนั้น การทำความเข้าใจลักษณะและความแปรปรวนของปริมาณฝนจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันแบบจำลองภูมิอากาศโลก (Global Climate Models: GCMs) ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแบบจำลองดังกล่าวจะสามารถจำลองรูปแบบภูมิอากาศในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม แต่ข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองมักมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ย่อยหรือระดับสถานีตรวจวัด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะภูมิประเทศและกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาในระดับท้องถิ่น (Maraun, 2016; Teutschbein & Seibert, 2012)

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบจำลองในการนำไปใช้วิเคราะห์ผลกระทบด้านภูมิอากาศและ

ทรัพยากรน้ำ จึงมีการพัฒนาวิธีการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลแบบจำลองด้วยเทคนิคทางสถิติโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงทั้งในด้านค่าเฉลี่ย การกระจายตัว และลักษณะของเหตุการณ์ฝนตกหนัก หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมในงานวิจัยด้านภูมิอากาศคือ วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ซึ่งวิธีการนี้สามารถปรับแก้การกระจายตัวของข้อมูลฝนในแต่ละควอนไทล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองในอนาคตไว้ได้ (Cannon *et al.*, 2015) ส่งผลให้วิธีดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศในงานศึกษาด้านอุทกวิทยาและการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสภาพภูมิอากาศในอนาคตในหลายภูมิภาคของโลก

ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการปรับแก้ค่าอคติ งานวิจัยจำนวนมากมักใช้ช่วงเวลาข้อมูลในอดีตหรือช่วงอ้างอิง (historical reference period) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง โดยช่วงปี 1981-2014 เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมในการศึกษาด้านภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความต่อเนื่องของข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงในระดับรายวันและครอบคลุมช่วงการจำลองในระยะเวลาประวัติศาสตร์ของแบบจำลอง CMIP6 (historical simulations) ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความสามารถของแบบจำลองในการถ่ายทอดลักษณะของปริมาณฝนในอดีตได้อย่างเหมาะสม การใช้ช่วงเวลานี้ยังช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดจากความแตกต่างของช่วงเวลาข้อมูลระหว่างแบบจำลองและข้อมูลฝน

สังเกตการณ์ แม้ว่าวิธีการปรับแก้ค่าอคติจะถูกนำมาใช้ในงานวิจัยจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค การประเมินผลด้วยดัชนีทางสถิติจึงเป็นแนวทางสำคัญในการตรวจสอบความสามารถของแบบจำลองทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ค่าอคติ โดยการเปรียบเทียบค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง สามารถสะท้อนระดับความสอดคล้องของข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงได้อย่างเป็นระบบ (Gudmundsson *et al.*, 2012; Maraun *et al.*, 2017)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อน ประกอบด้วยแนวชายฝั่งทะเล ที่ราบชายฝั่ง และแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านทิศตะวันตก ความหลากหลายเชิงภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนในพื้นที่มีความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาสูง นอกจากนี้ พื้นที่ที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทั้งตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งเพิ่มความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก การประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองฝนในพื้นที่ชายฝั่งลักษณะนี้จึงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในบริบทที่ต้องการความแม่นยำของข้อมูลฝนในระดับสถานประกอบการพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาสำหรับการวิเคราะห์น้ำท่วม (flood analysis) และการออกแบบระบบระบายน้ำ (drainage design) ในระดับจังหวัด

ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภายใต้กรอบ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ด้วยวิธี

Quantile Delta Mapping ในช่วงอ้างอิงปี ค.ศ. 1981-2014 โดยใช้การเปรียบเทียบกับดัชนีทางสถิติระหว่างข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองเดิม ข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ค่าอคติ และข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริงในระดับสถานีตรวจวัด ผลการศึกษาคือจะช่วยให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปรับแก้ค่าอคติในการปรับความสามารถของแบบจำลองในการถ่ายทอดลักษณะของปริมาณฝนรายวัน และสนับสนุนการนำข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัว และมีความหลากหลายเชิงภูมิประเทศอย่างเด่นชัด โดยมีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ขณะที่ด้านทิศตะวันตกถูกกำหนดขอบเขตโดยเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งทำหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่จังหวัดยังประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขากระจายตัวอยู่ทั่วไป ทั้งในบริเวณตอนกลางและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในพื้นที่ โดยเฉพาะรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝน ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์และการจัดการทรัพยากรในระดับพื้นที่

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลฝนสังเกตการณ์รายวัน (observed rainfall data) จากสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12 สถานี (Table 1) ข้อมูลที่นำมาใช้ครอบคลุมต่อเนื่องในช่วงอ้างอิงประวัติศาสตร์ปี ค.ศ. 1981-2014 ซึ่งเป็นช่วงอ้างอิงมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

(WHO, 2017) โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบค่าผิดปกติ (outliers), การจัดการค่าขาดหาย (missing data), การตรวจสอบความสม่ำเสมอของอนุกรมเวลา (homogeneity test)

2. ข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศ GCMs ใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง (Table 2) โดยใช้ข้อมูลในช่วงประวัติศาสตร์ (Historical) ครอบคลุมช่วงอ้างอิงปี ค.ศ.

1981-2014 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดจริง ซึ่งมีการปรับความละเอียดเชิงพื้นที่ (downscaling) ให้เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาด้วยวิธี nearest neighbor interpolation เพื่อประมาณค่าจุดพิกัดของสถานีสังเกตการณ์แต่ละสถานี และปรับให้มีความสอดคล้องเชิงเวลา (temporal alignment) กับข้อมูลฝนสังเกตการณ์จริง

Table 1 The meteorological stations across Prachuap Khiri Khan Province

Station ID	Code	Latitude (N)	Longitude (E)	Elevation (m MSL)	Topographic
500001	S1	12.37	99.95	9.13	Inland Plain
500002	S2	11.18	99.55	0.00	Inland Plain
500003	S3	12.02	99.90	0.00	Inland Plain
500004	S4	11.47	99.65	0.00	Coastal
500005	S5	11.6	99.68	5.00	Coastal
500006	S6	11.62	99.67	23.01	Coastal
500007	S7	11.90	99.78	21.28	Inland Plain
500008	S8	12.53	99.55	130.26	Mountainous
500009	S9	12.22	99.87	14.45	Inland Plain
500201	S10	11.83	99.83	80.00	Coastal
500202	S11	12.59	99.96	0.00	Coastal
500301	S12	12.58	99.73	101.85	Mountainous

Table 2 The Summary Table of CMIP6 Models Used in This Study

Model	Institution	Country	Approximate Resolution	Reference
ACCESS-ESM1-5	CSIRO + BoM	Australia	1.875° × 1.25°	Ziehn et al. (2020)
CESM2	NCAR	USA	1.25° × 0.9°	Danabasoglu et al. (2020)
CanESM5	CCCma	Canada	2.8° × 2.8°	Swart et al. (2019)
EC-Earth3	EC-Earth Consortium	Europe	1.125° × 1.125°	Döscher et al. (2022)
MIROC6	UTokyo/NIES/JAMSTEC	Japan	1.4° × 1.4°	Tatebe et al. (2019)

วิธีการศึกษา

ในการศึกษานี้ ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ถูกนำมาสร้างเป็นค่า multi-model ensemble mean โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก (unweighted mean) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลแบบจำลอง (Raw CMIP6) วิธีดังกล่าวถูกใช้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในภาพรวม ก่อนนำไป

ประเมินและปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping อย่างไรก็ตาม การใช้ ensemble mean อาจไม่สะท้อนความสามารถเฉพาะของแต่ละแบบจำลอง ดังนั้นการศึกษานี้มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในภาพรวม มากกว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแบบจำลองรายตัว

การปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี Quantile Delta Mapping (QDM)

การศึกษานี้เลือกใช้วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ (Relative Change) ของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศ ในขณะที่เดียวกันยังสามารถปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อน (Bias) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงของการกระจายตัวของข้อมูล (Quantiles) โดยคำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของค่า quantiles ระหว่างข้อมูลแบบจำลองในช่วงอนาคตและช่วงอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจำลอง และใช้ฟังก์ชันการกระจายตัวสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ในการจับคู่ตำแหน่งควอนไทล์ของข้อมูลแบบจำลองกับข้อมูลตรวจวัด เพื่อสร้างความสอดคล้องเชิงสถิติระหว่างสองชุดข้อมูล สำหรับปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลแบบจำลองโดยอาศัยความสัมพันธ์ของควอนไทล์ระหว่างข้อมูลทั้งสองชุด ผ่านสมการปรับแก้ที่ผนวกการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์เข้ากับค่าที่ได้จากการจับคู่ด้วย CDF ดังสมการที่ (1) ดังนี้

$$\hat{x}_{m,p} = F_{o,h}^{-1}[F_{m,h}(x_{m,p})] \cdot \Delta_{\tau,s} \quad (1)$$

กำหนดให้ $x_{m,p,t}$ คือค่าปริมาณฝนจากแบบจำลองในช่วงอนาคต ณ เวลา t , $F_{m,h}$, $F_{m,p}$ คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของแบบจำลองในช่วงอ้างอิงและช่วงอนาคตตามลำดับ, $F_{o,h}$ คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของข้อมูลสังเกตการณ์ และ $\Delta_{\tau,s}$ คือค่า Delta change factor ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลอง เพื่อป้องกันการสูญเสียสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change Signal)

กล่าวโดยสรุป วิธี QDM ดำเนินการโดยการแปลงค่าจากแบบจำลองในช่วงอนาคตให้อยู่ในตำแหน่งควอนไทล์เดียวกันกับการแจกแจงของข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงอ้างอิง ก่อนที่จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ (delta) ของแต่ละควอนไทล์

จากแบบจำลองมาปรับใช้กับข้อมูลที่ได้ผ่านการแก้ไขแล้ว กระบวนการดังกล่าวทำให้ข้อมูลที่ได้มีลักษณะการกระจายสอดคล้องกับข้อมูลสังเกตการณ์ ขณะเดียวกันยังคงรักษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แบบจำลองคาดการณ์ไว้ในทุกช่วงของการแจกแจงได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการศึกษานี้ ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ถูกนำมาปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธี QDM เป็นรายแบบจำลอง จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาคำนวณค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก เพื่อสร้างค่า bias-corrected ensemble ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด

การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้ข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 การศึกษานี้ใช้ดัชนีทางสถิติหลายมิติในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลแบบจำลองที่ปรับแก้แล้ว (bias-corrected) กับข้อมูลสังเกตการณ์จริง ดังนี้

1) ดัชนีความคลาดเคลื่อน (Error Indices) ได้แก่

1.1 Root Mean Square Error (RMSE)

ค่า RMSE ใช้สำหรับประเมินความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลฝนสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (2)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (X_{m,t} - X_{o,t})^2} \quad (2)$$

ค่า RMSE มีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป โดยค่าที่ต่ำแสดงถึงความแม่นยำของแบบจำลองที่สูงขึ้น

1.2 Mean Absolute Error (MAE)

ค่า MAE ใช้วัดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในรูปค่าสัมบูรณ์ ซึ่งมีความไวต่อค่าผิดปกติ (outliers) น้อยกว่า RMSE โดยคำนวณได้ดังสมการ (3)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |x_{m,t} - x_{o,t}| \quad (3)$$

ค่า MAE ที่ต่ำแสดงถึงความคลาดเคลื่อนโดยรวมที่ลดลง

1.3 Mean Bias Error (MBE)

ค่า MBE ใช้ระบุทิศทางของความเอนเอียงของแบบจำลองโดยคำนวณได้ดังสมการ (4)

$$MBE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (x_{m,t} - x_{o,t}) \quad (4)$$

ค่า MBE > 0 หมายถึงแบบจำลองประเมินค่าสูงเกินจริง และ MBE < 0 หมายถึงประเมินค่าต่ำเกินจริง

2) ดัชนีความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Indices) ได้แก่

2.1 Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE)

ค่า NSE ใช้สำหรับประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองความแปรปรวนของข้อมูลสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (5)

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n (x_{m,t} - x_{o,t})^2}{\sum_{t=1}^n (x_{o,t} - \bar{x}_o)^2} \quad (5)$$

ค่า NSE มีช่วงตั้งแต่ $-\infty$ ถึง 1 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดี ขณะที่ค่า NSE < 0 บ่งชี้ว่าแบบจำลองมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสังเกตการณ์

2.2 Kling–Gupta Efficiency (KGE)

ค่า KGE เป็นตัววัดแบบบูรณาการที่พิจารณาทั้งความสัมพันธ์ (correlation) ความเอนเอียง (bias ratio) และความแปรปรวน (variability) โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (6)

$$KGE = 1 - \sqrt{(r-1)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_o} - 1\right)^2 + \left(\frac{\bar{x}_m}{\bar{x}_o} - 1\right)^2} \quad (6)$$

โดยที่ r คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ σ_m, σ_o คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์ตามลำดับ ค่า KGE มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์

2.3 Index of Agreement (d)

ค่า d ใช้วัดความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองกับข้อมูลสังเกตการณ์จริง โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (7)

$$d = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n (x_{m,t} - x_{o,t})^2}{\sum_{t=1}^n (|x_{m,t} - \bar{x}_o| + |x_{o,t} - \bar{x}_o|)^2} \quad (7)$$

ค่า d มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองกับข้อมูลสังเกตการณ์จริงในระดับสูง

3) ดัชนีความสัมพันธ์ (Correlation Index)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient: r) ใช้สำหรับประเมินความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์ โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (8)

$$r = \frac{\sum_{t=1}^n (x_{m,t} - \bar{x}_m)(x_{o,t} - \bar{x}_o)}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (x_{m,t} - \bar{x}_m)^2 \sum_{t=1}^n (x_{o,t} - \bar{x}_o)^2}} \quad (8)$$

ค่า r มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง

4) ดัชนีความเอนเอียง (Bias Index)

ค่า Percent Bias (Pbias) ใช้สำหรับประเมินแนวโน้มของแบบจำลองในการประเมินค่าสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (9)

$$Pbias = \frac{\sum_{t=1}^n (x_{m,t} - x_{o,t})}{\sum_{t=1}^n x_{o,t}} \times 100 \quad (9)$$

ค่า Pbias ที่เข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงความแม่นยำที่ดี โดยค่าบวกแสดงถึงการประเมินค่าสูงเกินจริง (overestimation) และค่าลบแสดงถึงการประเมินค่าต่ำเกินจริง (underestimation)

ค่าดัชนีทางสถิติทั้งหมดถูกคำนวณทั้งในระดับรายวันและรายเดือน โดยดำเนินการในระดับสถานีตรวจวัดแต่ละแห่งก่อน จากนั้นจึงสรุปผลเป็นค่าเฉลี่ยรวมทุกสถานี (pooled metrics) สำหรับแต่ละแบบจำลองเพื่อสะท้อนสมรรถนะเชิงพื้นที่โดยรวมของแบบจำลองในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ ค่า pooled metrics ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองก่อนและหลังการปรับแก้ค่าอคติด้วย QDM และใช้เป็นตัวแทนในการประเมินประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค (regional performance)

การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของประสิทธิภาพแบบจำลอง

เพื่อประเมินว่าการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศด้วยวิธี QDM สามารถปรับปรุงความสามารถในการจำลองฝนระดับสถานีได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้วิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบแบบไม่อาศัยสมมติฐานการแจกแจง (non-parametric test) เนื่องจากข้อมูลปริมาณฝนรายวันมีลักษณะการกระจายที่ไม่เป็นปกติ (non-normal distribution) มีความเบ้สูง (highly skewed) วิธีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประเมิน bias correction ของปริมาณฝน โดยเปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิภาพระหว่างแบบจำลองดิบและข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ด้วย QDM ได้แก่ ค่า RMSE, MBE, NSE, KGE และ r ในรูปแบบคู่ของแต่ละ metric ระหว่าง raw และ QDM-corrected สำหรับแต่ละแบบจำลอง (5 แบบจำลอง) และแต่ละสถานีตรวจวัด (12

สถานี) ในช่วงอ้างอิง (1981-2014) ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน ทำให้ได้จำนวนคู่ทั้งหมด 60 คู่ ต่อหนึ่ง metric ภายใต้สมมติฐาน H_0 : ประสิทธิภาพไม่แตกต่าง และ H_1 : QDM ให้ประสิทธิภาพดีกว่า การทดสอบใช้ W^+ และประมาณค่าเป็นการแจกแจงปกติ ดังสมการที่ (10) ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ เพื่อยืนยันว่าการปรับปรุงหลังการใช้ QDM มีนัยสำคัญทางสถิติ

$$Z = \frac{W^+ - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}} \quad (10)$$

การทดสอบนัยสำคัญด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test ถูกดำเนินการก่อนที่ระดับสเกลเวลาต่าง ๆ ของแต่ละแบบจำลอง เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของแต่ละแบบจำลอง จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ปรับแก้แล้วทั้ง 5 แบบจำลอง มาสร้าง ensemble mean เพื่อใช้ในการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของประสิทธิภาพแบบจำลองคุณสมบัติผลการทดสอบ Wilcoxon Signed-Rank Test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ แสดงใน Table 3

Table 3 The significance levels of the Wilcoxon Signed-Rank Test

Symbol	p-value	Meaning	General Interpretation
ns	$p \geq 0.05$	Not statistically significant	No significant improvement can be concluded
*	$0.01 \leq p < 0.05$	Statistically significant at the 5% level	QDM significantly improves model performance
**	$0.001 \leq p < 0.01$	Statistically significant at the 1% level	QDM significantly improves model performance
***	$p < 0.001$	Highly statistically significant	QDM significantly improves model performance

ผลและวิจารณ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก ภายใต้โครงการ CMIP6 โดยใช้ข้อมูลจาก 5 แบบจำลอง ระหว่างปี ค.ศ. 1981-2014 ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประเมินดำเนินการโดยใช้ดัชนีทางสถิติหลายชนิดที่ครอบคลุมทั้งด้านความคลาดเคลื่อน ความเอนเอียง ความสัมพันธ์ และ

ประสิทธิภาพการจำลอง รวมถึงการวิเคราะห์การกระจายตัวของปริมาณฝน

จากข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่ใช้ในการศึกษาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีแต่ละแห่งมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด-ลองจิจูด) และระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการกระจายของปริมาณฝนในระดับสถานี การครอบคลุมเชิงพื้นที่ดังกล่าวช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของ

แบบจำลอง CMIP6 และการปรับแก้ด้วย QDM ได้อย่างครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเล, พื้นที่ราบลุ่มภายใน และพื้นที่ภูเขา/เชิงเขา

การประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนรายวันจาก ensemble mean ของแบบจำลอง CMIP6 (5 แบบจำลอง) ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยตรงกับข้อมูลสังเกตการณ์ ช่วงปี ค.ศ. 1981-2014 ที่ระดับสถานีตรวจวัด 12 สถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ดัชนีทางสถิติที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อน (RMSE, MAE, MBE), ความเอนเอียง (Pbias), ความสัมพันธ์ (Pearson's r), ประสิทธิภาพการจำลอง (NSE, KGE), และดัชนีความสอดคล้อง (d) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า QDM สามารถลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ แสดงดัง **Table 4**

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค (regional mean) พบว่าแบบจำลองดิบมีแนวโน้มประเิมปริมาณฝนสูงเกินจริง โดยมีค่า Pbias เท่ากับ +9.75% และค่า MBE +0.307 mm/day ลักษณะนี้สอดคล้องกับข้อจำกัดทั่วไปของ GCMs ในการจำลองกระบวนการพาความร้อน (convective processes) และอิทธิพลของภูมิประเทศระดับท้องถิ่น ภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM ค่า Pbias ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง +1.51% ในขณะที่ค่า MBE ลดลงเหลือ +0.045 mm/day แสดงให้เห็นว่าวิธี QDM สามารถลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายงานของ Cannon et al. (2015) ที่พบว่า QDM มีความสามารถในการปรับแก้การกระจายตัวของข้อมูลในแต่ละควอนไทล์ได้ดี

เมื่อพิจารณารายสถานี พบว่าสถานี S2, S4, S5, S6, S7 และ S10 มีค่า Pbias ในแบบจำลองดิบสูงกว่า +10% โดยสถานี S2 มีค่าสูงถึง +22.78% ภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM ค่า Pbias ของสถานีเหล่านี้ลดลงต่ำกว่า +2.69% ทั้งหมด โดยสถานี S5 และ S6 มีค่าลดลงจาก +19.65% และ +14.10%

เหลือเพียง +0.84% และ +0.82% ตามลำดับ ผลการปรับปรุงที่โดดเด่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า QDM สามารถขจัดอคติในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีลักษณะความแปรปรวนของฝนสูงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ค่า RMSE ซึ่งเป็นดัชนีที่ไวต่อค่าผิดปกติ (outliers) พบว่ามีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย โดยค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค ลดลงจาก 8.361 mm/day เหลือ 8.254 mm/day (ลดลงประมาณ 1.3%) ในขณะที่ค่า MAE ลดลงจาก 4.062 mm/day เหลือ 3.804 mm/day (ลดลง 6.4%) ผลดังกล่าวบ่งชี้ว่าแม้ QDM จะสามารถลดความคลาดเคลื่อนโดยรวมได้ แต่ความแปรปรวนสูงของฝนรายวันยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Themeßl et al. (2012) ที่ว่า การปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธีทางสถิติมีข้อจำกัดในการลดความคลาดเคลื่อนของเหตุการณ์ฝนที่มีความรุนแรงสูง เนื่องจากข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงปลายของการแจกแจง (upper tail) มีความไม่แน่นอนสูง

การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ซึ่งสะท้อนความสอดคล้องเชิงเส้นระหว่างแบบจำลองกับข้อมูลสังเกตการณ์ มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.153 ในแบบจำลองดิบเป็น 0.190 ภายหลังการปรับแก้ (เพิ่มขึ้น 24.5%) เมื่อพิจารณารายสถานี สถานี S8 และ S9 แสดงถึงการปรับปรุงที่เด่นชัดที่สุด โดยค่า r เพิ่มขึ้นจาก 0.275 เป็น 0.458 (เพิ่มขึ้น 66.6%) และจาก 0.282 เป็น 0.433 (เพิ่มขึ้น 53.6%) ตามลำดับ สถานีทั้งสองตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา (สถานี S8 ที่ระดับความสูง 130.26 เมตร และสถานี S12 ระดับความสูง 101.85 เมตร แต่สถานี S12 มีการปรับปรุงน้อยกว่า) สะท้อนว่า QDM มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ที่มีอิทธิพลของภูมิประเทศต่อการเกิดฝน อย่างไรก็ตาม ค่า r ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ (0.10-0.46) แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของแบบจำลองในการจำลองลำดับเหตุการณ์ฝนรายวัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดพื้นฐานของแบบจำลองภูมิอากาศที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการปรับแก้ค่าอคติทางสถิติอย่างเดียว (Maraun et al., 2017)

ดัชนี NSE ซึ่งประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำลองความแปรปรวนของข้อมูลสังเกตการณ์ พบว่าแบบจำลองดิบมีค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคเท่ากับ -0.102 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บ่งชี้ว่าแบบจำลองมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสังเกตการณ์ หลังการปรับแก้ด้วย QDM ค่า NSE ปรับดีขึ้นเป็น -0.037 แต่ยังคงมีค่าติดลบสะท้อนให้เห็นว่าแม้ QDM จะสามารถลดความคลาดเคลื่อนและความเอนเอียงได้ แต่ยังไม่สามารถทำให้แบบจำลองทำการจำลองความแปรปรวนรายวันได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gudmundsson et al. (2012) ที่พบว่า NSE สำหรับปริมาณฝนรายวันมักมีค่าต่ำ แม้หลังการปรับแก้ค่าอคติแล้ว เนื่องจากความผันผวนสูงของฝนในระดับรายวัน ในทางตรงกันข้าม ดัชนี KGE ซึ่งพิจารณาทั้งความสัมพันธ์ (r) ความแปรปรวน (ความสัมพันธ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และความเอนเอียง (อัตราส่วนค่าเฉลี่ย) พบว่ามีการปรับปรุงจาก -0.005 เป็น +0.035 แสดงให้เห็นว่า QDM สามารถปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมของแบบจำลองได้ โดยเฉพาะในองค์ประกอบด้านเอนเอียง (bias ratio) ที่เข้าใกล้ 1 มากขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีความสอดคล้อง (d) ซึ่งมีความไวต่อความคลาดเคลื่อนในช่วงค่าต่ำ น้อยกว่า NSE พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.325 เป็น 0.352 (เพิ่มขึ้น 8.2%) ยืนยันแนวโน้มการปรับปรุงในทุกมิติ

ผลการทดสอบ Wilcoxon Signed-Rank Test สำหรับข้อมูลระดับรายวัน (Table 5) แสดงให้เห็นว่า ค่า MAE, r, KGE และ d มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย KGE และ d มีนัยสำคัญระดับสูงสุด ($p < 0.001$) ในขณะที่ r มีนัยสำคัญที่ระดับ $0.01 \leq p < 0.05$ () และ MAE มีนัยสำคัญที่ระดับ $0.001 \leq p < 0.01$ () อย่างไรก็ตาม ค่า RMSE และ NSE ไม่พบการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \geq 0.05$, ns) ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แม้ QDM จะ

สามารถลดความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAE) และเพิ่มความสัมพันธ์ (r) ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าผิดปกติสูง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ NSE ซึ่งเป็นดัชนีที่อิงกับ RMSE ก็สอดคล้องกัน

จากการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองในระดับรายเดือน (Table 6) ผลประเมินพบว่า ประสิทธิภาพของแบบจำลองดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับระดับรายวัน โดยแบบจำลองดิบมีค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคของ RMSE เท่ากับ 84.813 mm/month และ Pbias เท่ากับ +9.73% ค่า r อยู่ที่ 0.517 และ NSE เท่ากับ 0.085 ซึ่งบ่งชี้ว่าแบบจำลองรูปแบบรายเดือนได้ดีกว่าระดับรายวันอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังจากการปรับแก้ด้วย QDM ค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคของ RMSE ลดลงอย่างมากเหลือ 63.813 mm/month (ลดลง 24.8%) และ MAE ลดลงจาก 61.285 mm/month เหลือ 43.120 mm/month (ลดลง 29.6%) ในขณะที่ Pbias ลดลงเหลือเพียง +1.51% ค่า r เพิ่มขึ้นเป็น 0.694 (เพิ่มขึ้น 34.2%) และที่สำคัญคือค่า NSE เพิ่มขึ้นจาก 0.085 เป็น 0.479 ซึ่งเป็นค่าบวกที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าแบบจำลองหลังการปรับแก้สามารถจำลองความแปรปรวนของฝนรายเดือนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลสังเกตการณ์อย่างชัดเจน ค่า KGE เพิ่มขึ้นจาก 0.471 เป็น 0.634 และค่า d เพิ่มขึ้นจาก 0.703 เป็น 0.814

Table 4 Statistical Performance Metrics — Daily (Ensemble Mean of 5 Models).

Station		Raw CMIP6 Ensemble								Bias-Corrected QDM Ensemble							
Station ID	Code	RMSE	MAE	MBE	Pbias	r	NSE	KGE	d	RMSE	MAE	MBE	Pbias	r	NSE	KGE	d
500001	S1	8.852	4.128	0.126	4.69	0.114	-0.046	-0.096	0.251	9.117	4.075	0.061	2.25	0.123	-0.110	-0.021	0.300
500002	S2	10.334	5.433	0.859	22.78	0.166	-0.063	-0.023	0.341	10.328	5.036	0.045	1.19	0.167	-0.061	0.011	0.342
500003	S3	9.765	4.485	-0.048	-1.59	0.114	-0.038	-0.106	0.245	10.139	4.570	0.063	2.08	0.109	-0.119	-0.037	0.287
500004	S4	9.537	4.841	0.730	24.09	0.121	-0.091	-0.071	0.294	9.602	4.495	0.054	1.77	0.116	-0.106	-0.035	0.293
500005	S5	7.175	3.684	0.618	19.65	0.176	-0.156	0.062	0.375	6.693	3.222	0.026	0.84	0.209	-0.006	0.025	0.352
500006	S6	7.449	3.702	0.465	14.1	0.164	-0.146	0.050	0.359	6.981	3.310	0.027	0.82	0.196	-0.006	0.001	0.335
500007	S7	7.017	3.511	0.314	10.12	0.158	-0.132	0.041	0.351	6.638	3.234	0.028	0.91	0.192	-0.013	0.002	0.337
500008	S8	4.507	2.756	-0.233	-7.04	0.275	-0.216	0.248	0.522	3.708	2.296	0.019	0.58	0.458	0.177	0.349	0.629
500009	S9	4.540	2.744	-0.257	-7.98	0.282	-0.164	0.242	0.526	3.876	2.383	0.020	0.63	0.433	0.152	0.318	0.606
500201	S10	11.157	4.968	0.726	23.90	0.087	-0.078	-0.134	0.224	11.375	4.679	0.066	2.19	0.087	-0.121	-0.069	0.242
500202	S11	10.200	4.098	0.234	9.04	0.082	-0.045	-0.152	0.187	10.541	4.037	0.070	2.69	0.086	-0.116	-0.073	0.229
500301	S12	9.795	4.390	0.154	5.29	0.097	-0.054	-0.115	0.226	10.050	4.316	0.065	2.21	0.108	-0.109	-0.046	0.270
Regional Mean	All	8.361	4.062	0.307	9.7542	0.153	-0.102	-0.005	0.325	8.254	3.804	0.045	1.51	0.190	-0.037	0.035	0.352

Interpretation: RMSE, MAE, |MBE|, |Pbias| lower = better. r, NSE, KGE, d higher = better (max = 1). Bold = improvement after QDM.

Table 5 Wilcoxon Signed-Rank Test — Daily Scale

Metric	H ₁ Direction	N (pairs)	W-statistic	p-value (two-tail)	p-value (one-tail)	Stars	Median Improvement	Significant
RMSE	BC < Raw (reduction=better)	60	835	0.556	0.722	ns	-0.567	No
MAE	BC < Raw (reduction=better)	60	513	0.003	0.002	**	0.234	Yes
r	BC > Raw (increase=better)	60	627	0.034	0.017	*	0.005	Yes
NSE	BC > Raw (increase=better)	60	860	0.686	0.343	ns	-0.147	No
KGE	BC > Raw (increase=better)	60	33	0	0	***	0.071	Yes
d	BC > Raw (increase=better)	60	211.5	0	0	***	0.019	Yes

Table 6 Statistical Performance Metrics — Monthly (Ensemble Mean of 5 Models).

Station		Raw CMIP6 Ensemble								Bias-Corrected QDM Ensemble							
Station ID	Code	RMSE	MAE	MBE	Pbias	r	NSE	KGE	d	RMSE	MAE	MBE	Pbias	r	NSE	KGE	d
500001	S1	78.586	57.649	3.801	4.64	0.487	0.161	0.432	0.689	64.073	44.677	1.812	2.21	0.680	0.442	0.634	0.813
500002	S2	101.270	76.097	26.133	22.79	0.592	0.114	0.532	0.757	72.254	51.901	1.375	1.20	0.748	0.549	0.704	0.854
500003	S3	86.721	63.298	-1.472	-1.61	0.477	0.156	0.417	0.677	74.429	51.220	1.902	2.07	0.636	0.379	0.582	0.780
500004	S4	91.432	69.770	22.200	24.09	0.505	-0.087	0.449	0.701	67.067	47.347	1.661	1.80	0.660	0.415	0.606	0.799
500005	S5	85.835	60.407	18.767	19.63	0.550	-0.001	0.506	0.733	62.347	39.317	0.804	0.84	0.689	0.472	0.597	0.809
500006	S6	83.055	59.413	14.112	14.08	0.557	-0.005	0.526	0.741	59.546	39.221	0.822	0.82	0.698	0.483	0.615	0.818
500007	S7	75.122	54.896	9.516	10.07	0.547	0.036	0.534	0.731	54.860	37.467	0.831	0.88	0.702	0.486	0.628	0.819
500008	S8	58.852	44.647	-7.095	-7.06	0.674	0.383	0.657	0.816	33.877	23.706	0.577	0.57	0.893	0.796	0.870	0.943
500009	S9	58.611	43.403	-7.847	-8.00	0.680	0.383	0.664	0.820	34.905	24.689	0.603	0.62	0.885	0.781	0.860	0.938
500201	S10	113.919	80.545	22.014	23.84	0.327	-0.259	0.278	0.557	88.046	58.851	1.997	2.16	0.525	0.248	0.432	0.686
500202	S11	93.864	61.684	7.094	9.02	0.376	0.043	0.292	0.576	81.209	51.126	2.116	2.69	0.561	0.284	0.487	0.716
500301	S12	90.491	63.606	4.694	5.29	0.431	0.097	0.367	0.637	73.139	47.921	1.973	2.22	0.654	0.410	0.593	0.789
Regional Mean	All	84.813	61.285	9.326	9.73	0.517	0.085	0.471	0.703	63.813	43.120	1.373	1.51	0.694	0.479	0.634	0.814

Interpretation: RMSE, MAE, |MBE|, |Pbias| lower = better. r, NSE, KGE, d higher = better (max = 1). Bold = improvement after QDM.

Table 7 Wilcoxon Signed-Rank Test — Monthly Scale

Metric	H ₁ Direction	N (pairs)	W-statistic	p-value (two-tail)	p-value (one-tail)	Stars	Median Improvement	Significant
RMSE	BC < Raw (reduction=better)	60	76	0	0	***	18.226	Yes
MAE	BC < Raw (reduction=better)	60	48	0	0	***	16.471	Yes
r	BC > Raw (increase=better)	60	0	0	0	***	0.109	Yes
NSE	BC > Raw (increase=better)	60	77	0	0	***	0.462	Yes
KGE	BC > Raw (increase=better)	60	0	0	0	***	0.225	Yes
d	BC > Raw (increase=better)	60	0	0	0	***	0.103	Yes

เมื่อพิจารณารายสถานีในระดับรายเดือน สถานี S8 และ S9 ยังคงแสดงการปรับปรุงที่โดดเด่นที่สุด โดยค่า r เพิ่มขึ้นจาก 0.674 เป็น 0.893 (S8) และจาก 0.680 เป็น 0.885 (S9) ขณะที่ NSE เพิ่มขึ้นจาก 0.383 เป็น 0.796 และ 0.781 ตามลำดับ และ KGE เพิ่มขึ้นจาก 0.657 เป็น 0.870 และ 0.860 ตามลำดับ ผลดังกล่าวสะท้อนว่า QDM สามารถฟื้นฟูรูปแบบฤดูกาลของฝน (seasonal cycle) ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองทิศทาง แม้แต่ในสถานีที่มีประสิทธิภาพของแบบจำลองดิบต่ำ เช่น S10 ($r=0.327$, $NSE=-0.259$) หลังการปรับแก้ก็พบว่าค่า r เพิ่มขึ้นเป็น 0.525, NSE เป็น 0.248 และ KGE เป็น 0.432 แสดงให้เห็นว่า QDM สามารถยกระดับประสิทธิภาพของแบบจำลองได้แม้ในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางอุทกนิเวศวิทยาสูง

ผลการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติระดับรายเดือนด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test (Table 7) พบว่าดัชนีทางสถิติทุกตัว ได้แก่ RMSE, MAE, r , NSE, KGE และ d มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับสูงสุด ($p < 0.001$, ***) ผลดังกล่าวยืนยันว่า QDM มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงข้อมูลแบบจำลองในมาตราส่วนเวลาที่ต่อเนื่องได้อย่างมีนัยสำคัญมาก แตกต่างจากระดับรายวันที่ดัชนีบางตัวไม่พบนัยสำคัญ ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่า QDM สามารถขจัดความเอนเอียงเชิงระบบซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจำลองรูปแบบฤดูกาลได้ดี ขณะที่ความผันผวนแบบสุ่มในระดับรายวันยังคงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่วิธีการปรับแก้ค่าอคติทางสถิติไม่สามารถจำลองรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ (Maraun, 2016)

เพื่อยืนยันการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ต่อการเปรียบเทียบระหว่างระดับรายวันและรายเดือน ภายใต้สมมติฐานหลักที่ว่า QDM ให้ผลดีกว่าแบบจำลองดิบที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ โดยใช้ข้อมูลจำนวน 60 คู่ (5 แบบจำลอง $\times$ 12 สถานี) ทั้งในระดับรายวันและราย

เดือน ผลการทดสอบสรุปในรูป Figure 1 (a)-(d) และสอดคล้องกับ Table 5 และ Table 7 ดังนี้

ผลวิเคราะห์ในระดับรายวัน จาก Figure 1 ในรูป (a) ซึ่งแสดงค่าความแตกต่างของดัชนีระหว่าง QDM กับ Raw ในระดับรายวัน พบว่าแม้ค่าความแตกต่างส่วนใหญ่จะเป็นบวก (แสดงถึงการปรับปรุง) แต่มีบางคู่ข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์เป็นลบ (ประสิทธิภาพลดลง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับดัชนี RMSE และ NSE (ซึ่งสอดคล้องกับตารางที่ 5 ที่รายงานว่า RMSE และ NSE ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) ในทางตรงกันข้ามดัชนี MAE, KGE และ d มีสัดส่วนของคู่ข้อมูลที่ปรับปรุงมากกว่า และผลการทดสอบนัยสำคัญในรูป (c) (แท่งทึบ) ยืนยันว่า MAE มีค่านับสำคัญที่ระดับ $p < 0.01$ () ส่วน KGE และ d มีนัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.001$ (*) ขณะที่ RMSE และ NSE มีค่า p มากกว่า 0.05 (ns) อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ในรูป (d) ช่อง "Daily" สำหรับดัชนี KGE และ d ถูกระบุเป็น significant improvement (สีเขียว) ซึ่งสอดคล้องกับผลทางสถิติ ผลการทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่า QDM สามารถลดความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE) และปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ (KGE และ d) ได้อย่างมีนัยสำคัญในระดับรายวัน แม้ว่าจะไม่สามารถลดความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ซึ่งไวต่อค่าผิดปกติได้อย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

ผลวิเคราะห์ในระดับรายเดือน จาก Figure 1 ในรูป (b) แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของดัชนี QDM และ Raw มีแนวโน้มเป็นบวกอย่างชัดเจนในทุกเมตริก โดยมีสัดส่วนของคู่ข้อมูลที่เสียลง (negative) น้อยมากเมื่อเทียบกับระดับรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ RMSE และ MAE ผลต่างส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางที่ลดลง (QDM น้อยกว่า Raw) ส่วน KGE, d และ r มีทิศทางเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด

ในรูป (c) แสดงค่า p -value ของการทดสอบแบบ one-tailed (แท่งลายเส้น) พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่ RMSE, MAE, r , NSE, KGE และ d มีค่า

นัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.001$ (***) สอดคล้องกับตารางที่ 7 ซึ่งรายงานค่า W-statistic มีค่าน้อยมากจนทำให้ p-value เท่ากับ 0 สำหรับทุกดัชนี ส่วนในรูป (d) ยืนยันว่าดัชนีทั้งหมดในระดับรายเดือนถูกจัดอยู่ในกลุ่ม significant improvement (สีเขียว) ทั้งหมด

ความแตกต่างของระดับนัยสำคัญระหว่างรายวันและรายเดือนสะท้อนให้เห็นว่า QDM มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการปรับปรุงลักษณะเชิงสถิติในมาตราส่วนเวลาที่ยาวขึ้น (เช่น รูปแบบฤดูกาล) มากกว่าในมาตราส่วนรายวันที่มีความผันผวนแบบสุ่มสูง ทั้งนี้เนื่องจากการจับคู่ควอนไทล์สำหรับข้อมูลรายเดือนมีความเสถียรมากกว่า ส่งผลให้การลดความเอนเอียงและการปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงเวลาที่มีความสม่ำเสมอและนัยสำคัญยิ่ง

โดยสรุป การทดสอบ Wilcoxon Signed-Rank Test ยืนยันว่า QDM สามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 สำหรับการจำลองปริมาณฝนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในระดับรายเดือนซึ่งดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์นัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.001$ ในระดับรายวัน แม้ดัชนี RMSE และ NSE จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ MAE, KGE และ d แสดงการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนข้อสรุปที่ว่า QDM เป็นวิธีการปรับแก้ค่าอดีตที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์อุทกวิทยาและการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ โดยควรให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ในระดับรายเดือนเป็นหลัก และใช้ข้อมูลรายวันด้วยความระมัดระวังในบริบทที่ต้องการความแม่นยำของลำดับเหตุการณ์ฝนรายวัน

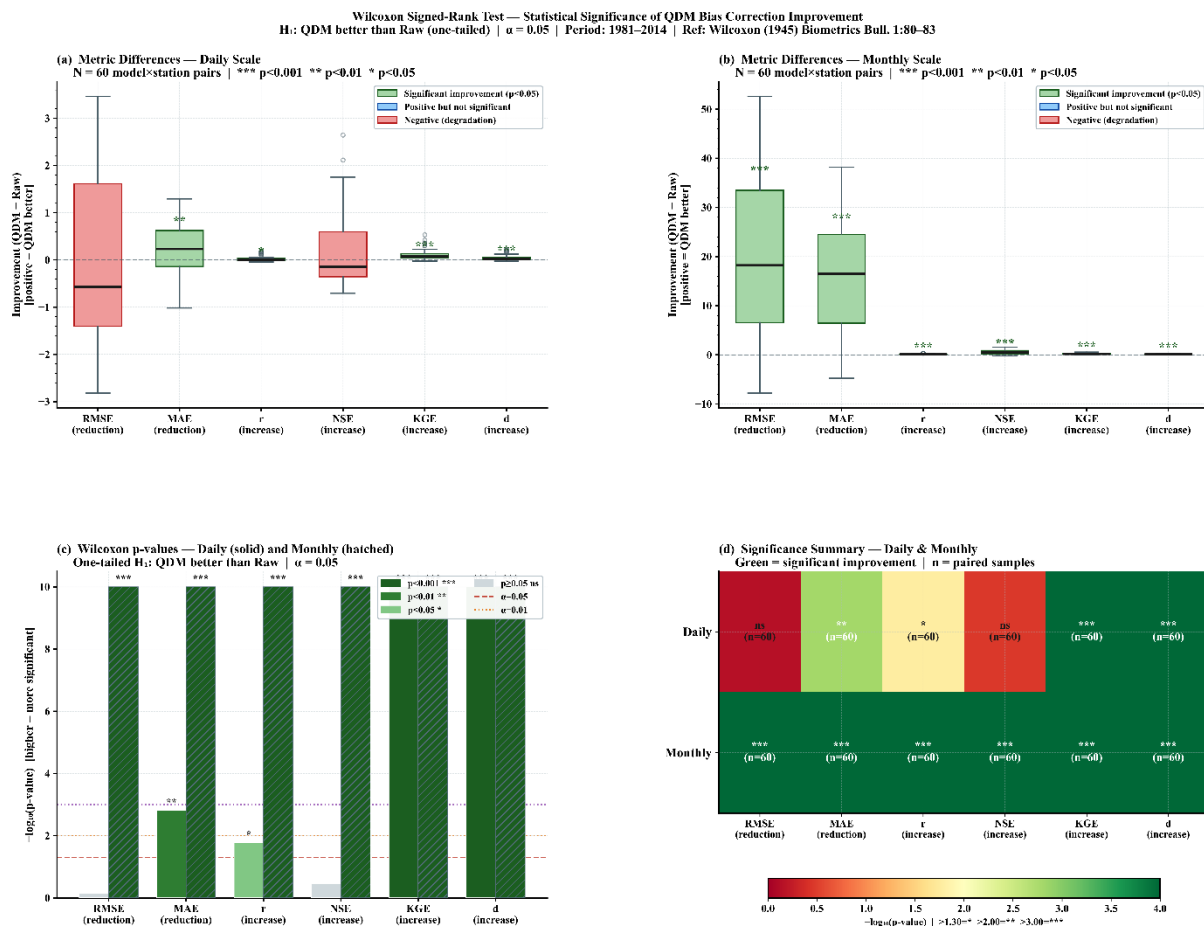


Figure 1 Wilcoxon Signed-Rank Test for QDM bias correction.

สรุปและข้อเสนอแนะ

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ด้วยวิธี QDM สำหรับปริมาณฝนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงปี ค.ศ. 1981-2014 พบว่า QDM ช่วยลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบของแบบจำลองดิบได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย โดยค่าเฉลี่ยความเอนเอียง (Pbias) ลดลงจาก +9.75 เหลือ +1.51% ประสิทธิภาพของแบบจำลองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในระดับรายเดือน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และดัชนี NSE เพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงถึงความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมเชิงฤดูกาล แบบจำลองมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ภูเขา/เชิงเขา แต่ยังมีข้อจำกัดในการจำลองลำดับเหตุการณ์ฝนในระดับรายวัน การทดสอบทางสถิติยืนยันว่า QDM ช่วยปรับปรุงค่า MAE, r , KGE และ d ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ค่า RMSE และ NSE ในระดับรายวันยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อจำกัดพื้นฐานของแบบจำลอง GCMs ในการจำลองลำดับเหตุการณ์ฝนรายวันที่มีความไม่ต่อเนื่องสูง

แม้ QDM จะแสดงประสิทธิภาพสูง แต่ผลการศึกษายังเผยให้เห็นข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะในระดับรายวันที่ค่า NSE ยังคงติดลบและค่า RMSE ไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากวิธีการนี้เป็นการปรับแก้เชิงสถิติ (statistical bias correction) ซึ่งไม่สามารถแก้ไขพลวัตทางกายภาพ (physical processes) ของระบบบรรยากาศได้ทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรพิจารณาการผสมผสานระหว่าง QDM กับวิธี dynamical downscaling เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำลองลำดับเหตุการณ์ฝนรายวัน

นอกจากนี้ แม้การใช้ ensemble mean แบบไม่ถ่วงน้ำหนักจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนเฉพาะของแต่ละแบบจำลองได้ แต่แนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าแบบจำลองทุกตัวมีความน่าเชื่อถือ

เท่ากัน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง งานวิจัยในอนาคตจึงควรพัฒนาแนวทางการถ่วงน้ำหนัก (weighted ensemble) โดยอิงจากสมรรถนะของแบบจำลองในช่วงอดีต รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (uncertainty analysis) อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านความไม่แน่นอนจากโครงสร้างแบบจำลอง (model uncertainty) และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (scenario uncertainty) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการคาดการณ์ในระยะยาว และสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ กรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ให้อาณัติและข้อมูลปริมาณฝนและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

- Cannon, A. J., Sobie, S. R., & Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: How well do methods preserve changes in quantiles and extremes? *Journal of Climate*, 28, 6938–6959.
- Ceglar, A., Toreti, A., Balsamo, G., & Kobayashi, S. (2017). Precipitation over monsoon Asia: A comparison of reanalyses and observations. *Journal of Climate*, 30(2), 465–476. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0227.1>
- Danabasoglu, G., Lamarque, J. F., Bacmeister, J., Bailey, D. A., DuVivier, A. K., Edwards, J., ... & Strand, W. G. (2020). The Community Earth System Model version 2

- (CESM2). *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 12(2), e2019MS001916.
- Döscher, R., Acosta, M., Alessandri, A., Anthoni, P., Arsouze, T., Bergman, T., ... & Zhang, Q. (2022). The EC-Earth3 Earth system model for the Coupled Model Intercomparison Project 6. *Geoscientific Model Development*, 15(7), 2973–3020.
- Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., et al. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. *Geoscientific Model Development*, 9, 1937–1958.
- Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations – a comparison of methods. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3383–3390.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
- Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations – a critical review. *Current Climate Change Reports*, 2, 211–220.
- Maraun, D., Widmann, M., Gutiérrez, J. M., et al. (2017). VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. *Earth's Future*, 5, 776–797.
- Moriasi, D. N., et al. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. *Transactions of the ASABE*, 50(3), 885–900.
- Swart, N. C., Cole, J. N., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., ... & Winter, B. (2019). The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3). *Geoscientific Model Development*, 12(11), 4823–4873.
- Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., ... & Watanabe, M. (2019). Description and basic evaluation of the MIROC6. *Geoscientific Model Development*, 12(7), 2727–2765.
- Teutschbein, C., & Seibert, J. (2012). Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3399–3414.
- Thiemeß, M. J., Gobiet, A., & Heinrich, G. (2012). Empirical-statistical downscaling and error correction of regional climate models and its impact on the climate change signal. *Climatic Change*, 112, 449–468.
- WMO. (2017). *WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals* (WMO-No. 1203). World Meteorological Organization.
- Ziehn, T., Chamberlain, M. A., Law, R. M., Lenton, A., Bodman, R. W., Dix, M., ... & Wang, Y. P. (2020). The Australian Earth System Model: ACCESS-ESM1.5. *Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science*, 70(1), 193–214.